

从“能运行”到 “能远程控制”

GBox 内 ChatGPT Codex Remote 配对边界测试

一句话结果

主机侧扫码桥接器修复了 GBox 内动态 ML Kit 条码模块缺失，但 URI 转发后 Remote 最终登记仍未完成；Windows 端客户端数保持为 0。

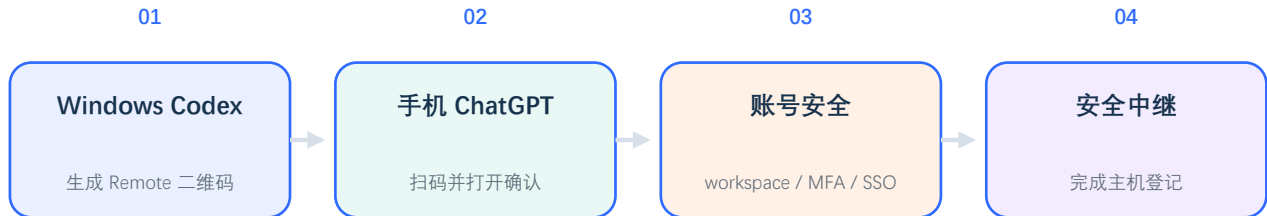
环节	实测结果	结论
GBox 内相机	帧正常	不是图像传输故障
ChatGPT 内置扫码	无法识别	动态 barcode 模块缺失
宿主 ZXing 扫码	成功识别	已修复读取层
转发后最终配对	持续转圈	登记层仍不兼容

与 v0.1 的关系：v0.1 证明官方 ChatGPT 可在 GBox 中运行；v0.2 继续测试可选扫码模块与跨设备 Remote onboarding，不覆盖原报告。

公开边界：无二维码原文、账号、token、设备标识、官方 APK、第三方 APK、反编译源码或认证绕过补丁。

1. 问题与成功条件

本轮不再讨论 ChatGPT 能否打开，而是测试一个更复杂的跨端能力：Windows Codex 桌面端生成 Remote 二维码，手机端 ChatGPT 扫描并确认，最后让电脑成为移动端可远程控制的主机。



成功条件不是“打开了链接”，而是手机确认后桌面主机完成登记。

四个必要层次

- 桌面端创建待配对主机并显示二维码。
- 手机端读取二维码，并把链接交给正确的 ChatGPT 流程。
- 用户在相同账号和 workspace 下完成确认，以及可能出现的 MFA、SSO 或 passkey。
- 后端登记完成：手机看到主机，或桌面端客户端列表不再为 0。

判定规则

出现确认页、触发 deep link 或回到 ChatGPT 都只是中间状态。只有第 4 层完成，才能称为 Remote 配对成功。

实验边界

不修改 ChatGPT APK，不伪造 Google 服务，不抓取或保存二维码内容，不自动提交账号凭据。所有诊断只围绕本机状态、实时日志、公开依赖信息和原创桥接器。

2. 桌面端：入口正常，登记为空

Windows Codex 桌面端可以成功启动 Remote pairing，日志没有显示启动请求失败；但移动端操作后，客户端列表持续为空。为了排除陈旧本地状态，实验在完全退出 Codex 后备份并清理 Remote 相关键值与 enrollment 记录，再重新启动。

检查项	动作	结果
pairing start	重新创建配对	成功生成二维码
本地安装/环境标识	备份后清理	可重新初始化
本地 enrollment	备份后清理	表可重新建立
client/list	手机端确认后复查	仍为 0

排除结果

重置后现象不变，因此“Windows 本地旧 enrollment 卡住”不是充分解释。二维码生成正常也不代表手机侧登记已经完成。

为什么不公开原始日志

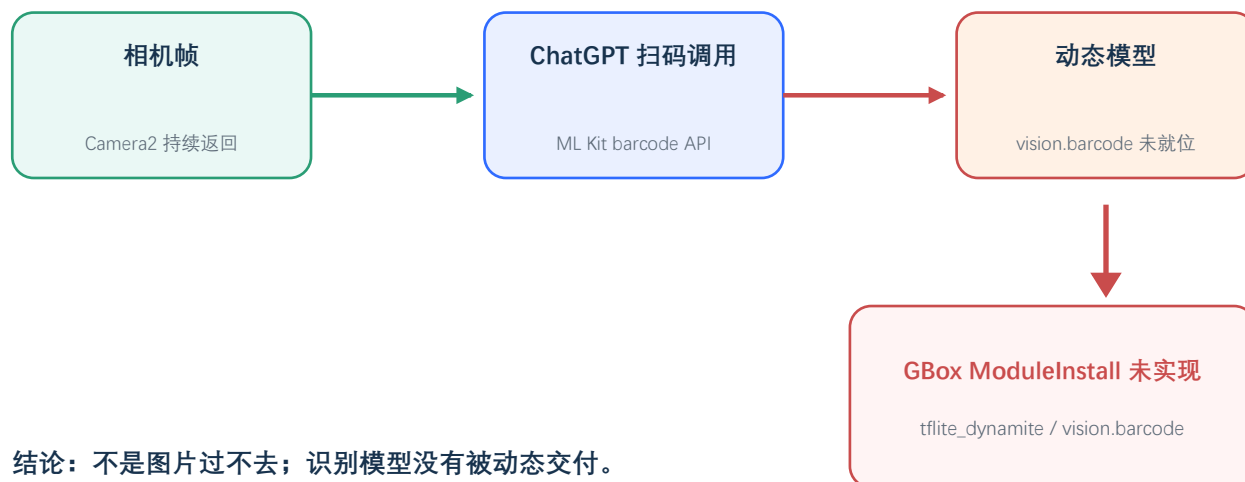
- Remote 本地状态含安装标识、环境标识和数据库路径。
- 二维码与 deep link 可能承载短期配对材料，不能作为截图或样例发布。
- 公开报告只保留事件类别、先后顺序和成功/失败状态。

可复现的最小观察

Desktop: remote pairing start -> success
Phone: scan / confirm flow -> opened
Desktop: client/list -> 0
After local state reset: same result

3. 根因一：不是相机，而是动态 ML Kit

GBox 内 ChatGPT 能打开相机，预览和帧回调持续工作，但二维码始终无法被识别。实时日志把断点定位在条码识别模型，而不是相机或沙箱图像传输。



结论：不是图片过不去；识别模型没有被动态交付。

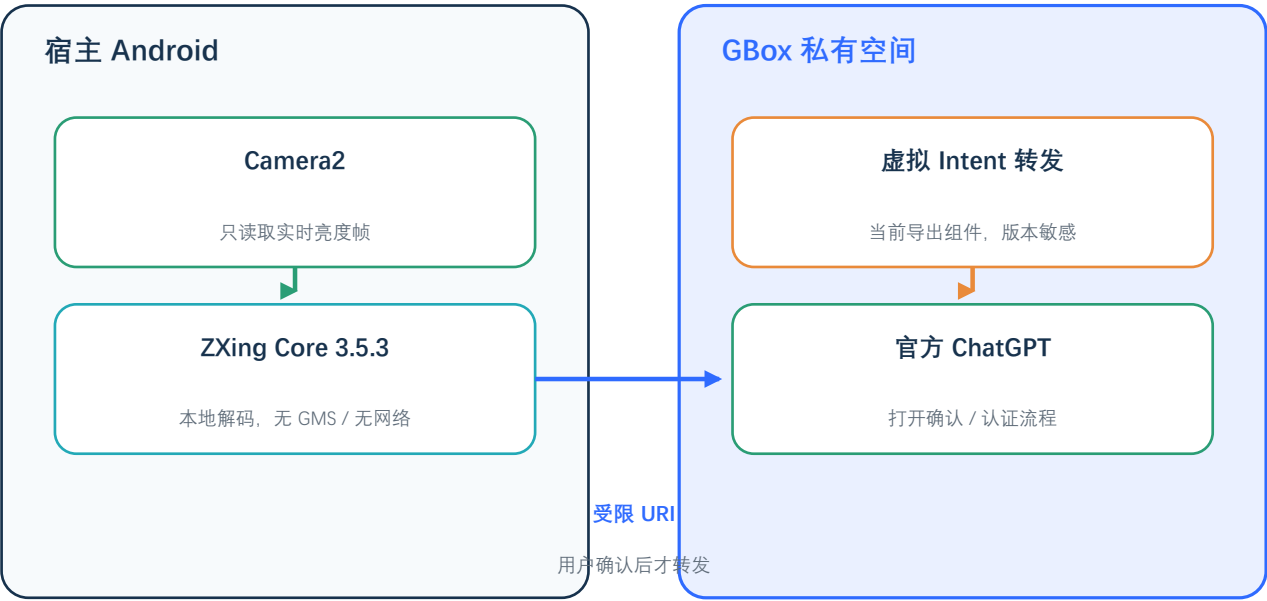
证据	观察	含义
Camera2	图像帧持续返回	硬件与预览正常
DynamiteModule	找不到可用 GmsCore	动态模块载入失败
本地 descriptor	barcode 模块不存在	APK 未捆绑该实现
GBox ModuleInstall	areModulesAvailable 未实现	无法补齐动态模块

静态核对显示，测试版本使用 `play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.1`。Google 官方文档把它列为通过 Google Play services 动态下载的非捆绑方案；静态捆绑方案则使用 `com.google.mlkit:barcode-scanning`，安装后即可使用。

确定结论

图像已经到达 ChatGPT；真正缺失的是负责识别的动态 barcode 模块。GBox 的 GMS 兼容环境足以启动应用，却没有覆盖这一可选交付能力。

4. 只修复已证实的断点：宿主扫码桥接器



桥接器在 GBox 外部使用 Camera2 读取亮度帧，并用 ZXing Core 3.5.3 本地解码。识别到允许的 ChatGPT/OpenAI URI 后，先显示脱敏目标摘要，只有用户确认才把原 URI 交给 GBox 当前导出的虚拟 Intent 转发组件。

属性	实现	目的
网络	无 INTERNET 权限	二维码不上传
存储	不记录、不落盘	避免泄露配对材料
输入	Camera2 或剪贴板	绕开动态 ML Kit
过滤	域名/scheme allowlist	拒绝任意外链
交付	用户确认后转发	保留明确的人机边界

版本敏感性

转发依赖 GBox 当前导出的 ShortcutForwardActivity。这不是公开稳定 API；GBox 更新后可能改名、收紧导出权限或改变 extra 约定。

5. 结果矩阵：扫码成功，不等于配对成功

阶段	状态	证据边界
桌面端生成二维码	成功	pairing start 无显式错误
GBox 内获取相机帧	成功	Camera2 帧持续返回
ChatGPT 内置扫码	失败	动态模块缺失
宿主 ZXing 扫码	成功	识别并显示确认框
URI 转发到 ChatGPT	成功	确认/认证流程被打开
手机端最终确认	未完成	页面持续转圈
Windows 登记客户端	失败	client/list 保持为 0

本轮最重要的区分

桥接器解决了“二维码不可读”，没有解决“Remote enrollment 最终提交并被桌面端确认”。把两者合并为一个‘回调问题’，会错误评估进度。

已经证明

- 相机画面能进入 GBox 内 ChatGPT。
- 原扫码失败由动态 ML Kit 条码模块缺失解释。
- 不依赖 GMS 的宿主扫码器能识别同一 Remote 二维码。
- 受限 URI 能触发 GBox 内 ChatGPT 的后续流程。

尚未证明

- GBox 是否完整保留了 Remote pending transaction。
- 外部浏览器、容器内账号会话和 workspace 是否连续。
- 最终登记失败具体位于客户端、容器、中继还是账号安全层。

6. 最后的失败边界与停止条件

现有证据只能把失败定位在“URI 已转发之后、桌面主机登记成功之前”。候选原因包括虚拟 Activity 生命周期、浏览器与容器会话连续性、App 内 Remote enrollment 的额外依赖、账号/workspace 安全步骤，或当时版本的中继兼容性。

候选层	当前能观察到的现象	为何不能定案
GBox Intent 生命周期	流程被打开但持续转圈	无内部实现和 transaction 状态
浏览器/账号会话	发生跨应用跳转	未获得安全认证内部结果
ChatGPT Remote enrollment	没有成功提示	官方 APK 无公开调试接口
Remote 中继/账号状态	桌面 client/list 为 0	缺少服务端诊断

为什么在这里停止

继续缩小根因将需要官方客户端内部日志、GBox 虚拟化细节或服务端诊断。通过修改 APK、高权限钩子或保存敏感配对数据继续追踪，风险与收益不匹配。

工程停止条件

- 不为了配对而修改或重签名官方 ChatGPT。
- 不记录二维码原文、认证 code、token 或 Cookie。
- 不向 GBox 或桥接器授予与扫码无关的高危权限。
- 当浏览器/容器/后端边界无法由公开证据区分时，明确标记未知。

7. 代码发布与复现

v0.2 新增 `\code\gbox-qr-bridge\`。它包含 Manifest、三份 Java 源码、通用 PowerShell 构建脚本、依赖校验和第三方声明。仓库不提交 ZXing JAR、APK、密钥库或本机 SDK/JDK 路径。

公开	不公开
Camera2 + ZXing 扫码源码	Remote 二维码或 deep link 样本
域名/scheme allowlist	ChatGPT、GBox 或 GMS APK
GBox Intent 转发适配层	反编译第三方源码
通用构建脚本和哈希校验	JAR、APK、JKS/keystore
失败边界和实测矩阵	账号、设备标识、token、日志原文

构建

```
$env:ANDROID_SDK_ROOT = '<Android SDK>'
$env:JAVA_HOME = '<JDK 17+>'
cd code\gbox-qr-bridge
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

复现时应记录

- Android、GBox、ChatGPT 和 Codex 桌面端版本。
- GBox 内置扫码是否能识别，以及 ModuleInstall 相关日志类别。
- 桥接器是否识别、是否成功打开 ChatGPT、桌面客户端数是否变化。
- 最终结果必须分阶段记录，不能只写‘扫了’或‘没反应’。

适用范围

该桥接器是本地诊断辅助，不是 OpenAI 或 GBox 官方组件，也不是 Codex Remote 的通用兼容层。它只验证并绕过本次已知的扫码识别断点。

8. 结论与参考资料

最终结论

GBox 足以承载官方 ChatGPT 的核心应用，却不保证动态交付的 ML Kit 模块或跨桌面、移动、浏览器、容器与后端共同完成的 Remote onboarding。

本轮把一个模糊的“扫不了码”拆成了两个故障层。第一层已有确定根因和可工作的本地修复：动态 barcode 模块缺失，主机 ZXing 扫描成功。第二层仍停在跨容器 Remote 登记，手机持续转圈，Windows 客户端列表保持为 0。报告保留这个负结果，因为它准确界定了当前方案的上限。

可迁移的方法

- 把相机、识别模型、deep link、认证会话和后端登记分别验证。
- 把中间 UI 状态与最终系统状态分开。
- 只修复已有证据的断点，不用一个更大的补丁掩盖未知。
- 涉及配对材料时，默认不记录、不落盘、不公开。

官方与上游资料

- [1] OpenAI, [Codex Remote connections](#). 二维码配对、账号/workspace 确认、安全认证与中继说明。
- [2] Google, [Scan barcodes with ML Kit on Android](#). 捆绑与非捆绑条码模型的依赖及交付差异。
- [3] Google, [ModuleInstallClient API](#). 可选模块可用性与安装接口。
- [4] ZXing, [ZXing repository](#). 本地二维码解码库，上游采用 Apache-2.0。

版本说明

v0.1: 官方 ChatGPT 在无原生完整 GMS 的 Android 12 上通过 GBox 运行。v0.2: 继续记录 Codex Remote 扫码与配对边界。两份 PDF 独立保留。

本地实机工程记录，不构成 OpenAI、Google、GBox 或 ZXing 官方支持。兼容性可能随版本变化。